

UD1.EXAME Práctico

DAM1-Programación 2026-27

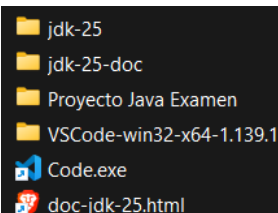
2026/09/30

1.Esfera (2)	2
2.Salario semanal (2)	2
3.Tipo de Triangulo (2)	3
4.Nota Unidad Didáctica (4)	3
Orientación de Evaluación	4

- **Apaga y guarda tu teléfono móvil. Coloca tu mochila y abrigo junto a la entrada para recogerlos al terminar y salir.**
- Realiza los programas **individualmente y en silencio**. En caso contrario se retirará el examen y se calificará con un cero.
- Si necesitas **consultar al profesor** llama su atención levantando la mano y espera a que se acerque.
- **Cuida el código fuente** y realiza programas bien estructurados, legibles, con comentarios, líneas en blanco, identificadores adecuados, etc.
- **Cuida la interacción con el usuario**, presentando la información de forma clara y ordenada, sin faltas de ortografía.
- **Utiliza los casos de prueba** de ejemplo si los hay para probar tu programa y añade tus propios casos.
- NO se valorarán programas con **errores de compilación**.
- NO se permite el uso de sentencias, estructuras o **técnicas no vistas en clase**. El profesor podrá solicitar **explicaciones adicionales** sobre el código entregado.
- Utiliza los **últimos minutos** de examen para verificar que tu entrega es correcta.

Entorno de Programación proporcionado:

- IDE Visual Studio Code con Java Extensions Pack
- JDK 25 con documentación de la API.
- Proyecto Java para realizar el examen.
- Apuntes y material didáctico adicional en PDF.

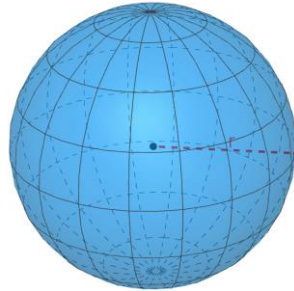


1. Crea un **nuevo proyecto Java** para realizar el examen, o utiliza el proporcionado.
2. Crea la siguiente estructura de **paquetes** bajo la carpeta **src: ud1.examen.xxx** donde **xxx** es tu **nombre de usuario en el sistema del centro**.
3. Crea dentro del paquete **xxx** los ficheros **.java** de cada ejercicio con el nombre apropiado.
4. Incluye en cada programa un **comentario de documentación de autoría** con tu nombre.
5. **Entrega la carpeta xxx comprimida en la tarea del Aula Virtual.**
Desde el explorador de archivos de Windows haz clic con el botón derecho sobre la carpeta **xxx** y elige "Comprimir en .zip". Entrega el fichero resultante.
6. **Tiempo estimado:** 2 horas

1.Esfera (2)

Esfera.java

Realiza un programa que calcule el volumen y el área de la superficie de una esfera a partir de su radio (r) que se introduce por teclado.



$$A_s = 4\pi r^2$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Ejemplos:

Radio	Volumen	Área
5	523,60	314,16
10	4188,79	1256,64

2.Salario semanal (2)

SalarioSemanal.java

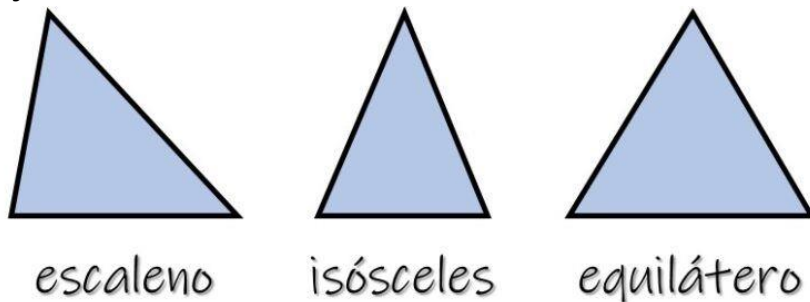
Un empleado trabaja 40 horas semanales a 12,50 euros/hora. Si trabaja más de 40 horas, las extras se pagan al doble. Realiza un programa que solicite el número de horas trabajadas, calcule y muestre el salario total en euros.

Ejemplos:

Horas trabajadas	Salario
10	125
40	500
44	600

3.Tipo de Triangulo (2)

TipoTriangulo.java



Crea un programa que, lea por teclado las longitudes de los tres lados de un triángulo, y determine el tipo de triángulo:

- escaleno: si los tres lados son distintos
- isósceles: si dos lados cualesquiera son iguales (y distintos del tercero)
- equilátero: si los tres lados son iguales

Ejemplos:

Lado 1	Lado 2	Lado 3	Tipo
5	4	3	Escaleno
5	5	4	Isósceles
5	5	5	Equilátero

4.Nota Unidad Didáctica (4)

NotaUD.java

Según la programación didáctica del módulo de Programación, la nota de cada UD se calcula como sigue:

Para cada UD:

- *O alumnado deberá superar unha proba teórica e unha proba práctica (nota ≥ 5).*
- *En caso de non superar algunha das dúas probas, a UD considerase non superada e a nota máxima será dun 4.*
- *En caso de superar as dúas probas, a nota da UD calcularase do seguinte xeito:*
 $\text{Nota UD} = \text{probaTeórica} * 0,4 + \text{probaPráctica} * 0,6$
- *Para o alumnado que superara as probas e obtivera calificacións de Traballo diario na aula ao longo da UD, a nota da UD calcularase do seguinte xeito:*
 $\text{Nota UD} = (\text{probaTeórica} * 0,4 + \text{probaPráctica} * 0,6 + \text{traballoAula} * 0,2) / 1,2$

Realiza un programa que solicite por teclado las tres notas de un alumno (de la prueba teórica, de la prueba práctica y del trabajo de aula) y calcule y muestre la nota final de la UD. Todas las notas pueden tener valores entre 0 y 10 con decimales. Si el alumno no tiene nota de trabajo de aula se introducirá un -1.

Orientación de Evaluación

- Cada ejercicio puntúa sobre la nota numérica indicada entre paréntesis.
- Para cada ejercicio, a modo de orientación se valorará:
 - **Entrega (10%)**: identificadores de paquete y clases, comentario de autor.
 - **Funcionalidad (50%)**: que el programa haga lo que se pide con exactitud.
 - **Tipos e Identificadores (15%)**: Elige tipos de datos e identificadores adecuados.
 - **Legibilidad (15%)**: El código está ordenado y es fácil de leer.
 - **Interacción con usuari@ (10%)**: Mensajes claros por pantalla, indica unidades de medida, etc.